

页码记法：L02 p27= 第二讲第 27 页；L13S s50=Stereo 原 PPTX 第 50 页；L10* 为“底层视觉与图像生成-3”补充课件。

0. 课件代号总表

代号	课件	页码	定位
L01	Intro 导论	p1-p14	CV 任务地图、视觉困难、课程结构；用于概念/串线题。
L02	Point Operators 点操作	p1-p53	单像素灰度变换、直方图、CLAHE、图像算术；用于亮暗/对比度题。
L03	Filtering 滤波与边缘	p1-p98	邻域滤波、卷积、平滑/锐化、Canny；用于去噪/边缘设计题。
L04	Feature Detection 特征检测	p1-p32	Harris、尺度空间、SIFT；用于匹配/全景前半段。
L05	Fitting and Matching 拟合匹配	p1-p17	最小二乘、RANSAC、Homography、Hough；用于全景/直线检测/鲁棒拟合。
L06a	DL in CV 1st	p1-p44	ML/DL 基础、CNN、经典网络；用于深度学习简答与设计题。
L06b	DL in CV 2nd	p1-p46	Transformer/ViT、训练范式、框架；用于 CNN vs ViT/预训练题。
L07	Segmentation 分割	p1-p38	传统分割、FCN/U-Net/DeepLab/Mask R-CNN；用于像素级任务。
L08	Low-level Vision	p1-p20	成像、RAW/ISP、HDR、复原模型；用于图像质量题。
L09	Low-level Vision and Image Generation	p1-p15	复杂真实退化、真实噪声、GAN；用于真实复原/生成题。
L10*	底层视觉与图像生成-3	p1-p16	AE/VAE/Diffusion/可控生成；用于生成模型补充。
L11	Optical Flow 光流	p1-p16	亮度恒常、光流约束、LK、HS、孔径问题。
L13S	Stereo Vision 原 PPTX	s1-s65	相机几何、齐次坐标、投影矩阵、标定 DLT。
L13b	Stereo Vision 2nd	p1-p10	对极几何、基础矩阵、本质矩阵、视差深度。
L13c	Stereo Vision 3rd	p1-p13	3D 表示、点云/网格/体素/NeRF/3DGS。
L16	Visual Prior and Pretrained Model	p1-p13	视觉先验、GAN inversion、CLIP/SAM/预训练。

1. 详细知识点页码索引

模块	知识点 / 题干入口	课件页码	考场定位
L01	主要研究方向：复原/增强、理解、生成、三维	p1	开卷总入口；题目让“串线复习”时先从这里搭框架。
L01	背景：视觉是主要信息来源；CV 推动 AI	p3-p6	概念题写“视觉提供主要感知信息，CV 为 AI 提供感知能力”。
L01	CV 是什么、为什么困难	p9-p13	困难来自视角、照明、运动、遮挡、感知与测量差异、病态逆问题。
L01	课程结构：传统方法与深度学习各占一半	p14	串线题：传统视觉手工特征 → 深度学习数据驱动特征。
L02	图像增强目的	p2-p4	改善视觉效果或服务机器分析；不是一定恢复真实图像。
L02	点操作定义	p5-p6	输出只依赖当前像素灰度；不利用邻域空间结构。
L02	负片/反转变换	p6	灰度轴反转；适合突出暗细节；不增加信息量。
L02	对数变换 log	p7-p8	压缩大动态范围，拉伸暗部，频谱显示常用；注意 log(1+r)。
L02	Gamma/幂律变换	p9-p13	$\gamma < 1$ 变亮， $\gamma > 1$ 变暗；可解释显示设备非线性校正。
L02	动态范围与短曝光	p14-p15	亮处/暗处信息保留不同；连接 HDR 和低光增强。
L02	线性灰度拉伸	p16-p18	把 [a,b] 映射到 [c,d]；低对比度图像扩展灰度范围。
L02	分段线性与灰度级切片	p17-p20	重点增强感兴趣灰度段；医学/遥感 ROI 常用。
L02	直方图定义与概率表示	p21-p26	直方图只统计灰度数量，不含空间位置；选择题高频。
L02	点操作局限性	p23-p25	打乱像素直方图不变；说明直方图方法缺少空间理解。
L02	直方图均衡化思想	p27-p31	用 CDF 构造单调映射，增强全局对比度。
L02	直方图均衡化算法步骤	p32-p36	统一-归-累-映；离散结果不一定严格均匀。
L02	HE 回顾与局限	p37-p39	可能放大噪声、改变亮度、过增强；引出 AHE/CLAHE。
L02	CLAHE	p40-p41	局部分块 + 截峰限幅 + 重分配；医学低对比度常用。
L02	图像算术：加法	p42-p43	融合、多帧平均降噪；独立噪声平均后标准差约降为 $1/\sqrt{K}$ 。
L02	图像算术：减法	p44-p46	变化检测、背景减除；相机运动和光照变化会误报。
L02	图像逻辑/求反/AND/XOR	p47-p52	mask、ROI、二值图组合；乘法/AND 保留区域，XOR 看差异。
L03	从点操作到邻域处理	p1-p6	第 2 讲只改灰度；第 3 讲利用邻域上下文。
L03	滤波器/模板/核	p7-p9	空间模板在图像上滑动；平滑、锐化、纹理测量。
L03	盒式滤波与移动平均	p3-p4,p9-p17	简单平均；去噪但模糊边缘。
L03	二维卷积	p18-p19	核翻转后乘加；经典 LTI 响应形式。
L03	卷积 vs 互相关	p20-p21	相关不翻核；对称核结果相同；方向核可能符号/方向不同。
L03	线性、平移不变、可分离滤波	p22-p25,p40	可分离核把二维卷积分解成两次一维卷积；高斯可分离。
L03	Padding 边界问题	p26-p28	边界邻域不完整；zero padding 可能制造伪边缘。
L03	空间滤波器分类	p29-p31,p50	平滑、锐化；一阶梯度、二阶 Laplacian。
L03	中值/最大/最小滤波	p31-p32	中值适合椒盐噪声；非线性，不是卷积。
L03	均值滤波与窗口大小	p33-p34	窗口越大越平滑，细节损失越大。
L03	高斯滤波	p35-p40	中心权重大； σ 控制尺度；核尺寸约 $6\sigma+1$ ；先平滑再求导。
L03	双边滤波	p41-p47	空间距离权重 + 灰度相似权重；保边平滑，可能卡通化。
L03	引导滤波	p48-p49	利用引导图建立局部线性关系；保结构、复杂度可降。
L03	锐化/Unsharp 思想	p51-p54	原图-模糊图得到高频；高频加回原图；噪声也会被增强。
L03	一阶/二阶微分基础	p55-p58	一阶找灰度突变，二阶对细节更敏感但更怕噪声。
L03	Roberts/Sobel 梯度算子	p59-p64	Sobel = 差分 + 平滑；Gx 大通常对应竖直边缘。
L03	梯度幅值与方向	p57,p65-p67	梯度方向是灰度上升最快方向，通常垂直边缘。
L03	Laplacian 二阶算子	p69-p72	各向同性；增强边缘细节；使用前常需平滑。
L03	边缘来源与意义	p73-p76	边缘可来自深度、颜色、光照、法向变化；不一定是物体边界。
L03	噪声影响与高斯导数/LoG/DoG	p77-p80	导数放大噪声；LoG 先平滑再二阶导；DoG 可近似 LoG。
L03	Canny 完整流程	p81-p92	高斯平滑-梯度-NMS-双阈值-滞后连接；设计题高频。
L03	NMS 非极大值抑制	p83-p86,p91	沿梯度方向比较局部最大，使边缘变细。
L03	双阈值与滞后连接	p86-p88,p92	强边缘直接保留，弱边缘只有连接强边缘才保留。
L03	深度学习边缘：HED/RCF/CASENet	p93-p97	深层语义可减少纹理伪边缘；用于“传统 vs 深度边缘”题。
L04	全景拼接动机	p1-p3	匹配图像需要先检测特征点、找对应点、使用对应关系。
L04	特征匹配三大挑战	p4-p5	稳定检测、唯一描述、错误匹配鲁棒处理。
L04	好特征三性质	p5	可复现性、显著性、效率。
L04	特征应用场景	p6	跟踪、配准、三维重建、识别、检索、导航。
L04	角点基本思想	p7-p8	窗口向任意方向移动强度变化都大；边缘有方向歧义。
L04	Harris 数学推导	p9-p13	泰勒展开得到二次型；H 矩阵反映局部梯度分布。
L04	Harris 特征值判别	p12-p14	两小平坦，一大一小边缘，两大角点。
L04	Harris 响应与检测步骤	p14-p17	$R = \det(H) - k \text{trace}(H)^2$ ；阈值 + 非极大值抑制。

模块	知识点 / 题干入口	课件页码	考场定位
L04	斑点与尺度空间	p18-p24	固定尺度会失败；不同 σ 下寻找尺度匹配极值。
L04	SIFT 概览	p26-p27	尺度空间极值、关键点定位、方向分配、描述符。
L04	DoG 金字塔	p28-p30	DoG 近似 LoG；用于尺度空间候选点。
L04	SIFT 方向与 128 维描述符	p31-p32	4x4 子块，每块 8 方向直方图，合成 128 维；支持旋转不变。
L05	基于特征的图像拼接流程	p1-p2	提特征-粗匹配-RANSAC 筛内点-最小二乘估计 Homography-拼接。
L05	最小二乘线性拟合	p3	最小化竖直残差平方；对外点敏感，不适合垂直线。
L05	总体最小二乘 TLS	p4	最小化点到直线几何距离；用 $ax+by=d$ 且 $a^2 + b^2 = 1$ 。
L05	匹配视为拟合问题	p5-p6	用变换 T 解释匹配点；Homography 用于平面/纯旋转对齐。
L05	Homography 与图像对齐	p5-p6	3x3 齐次矩阵，8 自由度，至少 4 对非退化匹配点。
L05	RANSAC	p1-p2,p5	外点多时随机采样、估计模型、统计内点、内点重估；全景拼接必写。
L05	Hough 直线检测动机	p7-p9	直线在自然图像常见；从图像空间转到参数空间。
L05	参数空间投票	p9-p15	图像点在参数空间投票；共线点形成累加器峰值。
L05	Hough 参数化问题	p11-p17	用 rho-theta 避免垂直直线斜率无穷；圆半径未知则 3D 参数空间。
L06a	DL 章节结构	p1-p2	基础、神经网络、经典结构、训练范式、Transformer、框架。
L06a	AI/ML/DL 关系	p3	AI 包含 ML，ML 包含 DL；DL 用深层网络学分布规律。
L06a	机器学习三要素	p4,p14	模型、学习准则/损失、优化算法。
L06a	分类任务	p5-p10	输出离散类别；贝叶斯最小错误率/最小风险可考。
L06a	回归与线性/多项式回归	p11-p12	输出连续值；优化残差平方。
L06a	过拟合/欠拟合与正则化	p13	训练好测试差 = 过拟合；L1/L2 控制复杂度。
L06a	神经元/感知器/ANN	p15-p20	神经元 = 加权求和 + 激活；感知器受 XOR 限制。
L06a	多层感知器与 BP	p21	隐藏层 + 非线性解决 XOR；反向传播学习参数。
L06a	激活函数/ReLU 变体	p22-p24	非线性必需；ReLU 缓解梯度消失但可能死亡。
L06a	CNN 稀疏连接/感受野	p24-p25	利用局部相关性，减少参数。
L06a	参数共享与等变/不变	p26-p27	卷积平移等变；pooling/GAP 增强不敏感。
L06a	池化与归一化	p28	池化降尺寸、扩大感受野；BN/LN 缓解训练问题。
L06a	梯度下降与优化器	p29-p35	学习率、停止策略、SGD/Momentum/AdaGrad/RMSProp/Adam。
L06a	经典 CNN 总览	p36	AlexNet、VGG、GoogLeNet、U-Net、ResNet、DenseNet、SENet。
L06a	VGG 小卷积核	p37	多个 3x3 堆叠获得大感受野且增加非线性。
L06a	Inception/GoogLeNet	p38	多尺度并行卷积，1x1 降维。
L06a	U-Net 和 ResNet	p39-p40	U-Net 跳跃连接保细节；ResNet 残差连接解决退化/优化困难。
L06a	DenseNet/SENet/注意力	p41-p42	Dense 连接复用特征；SENet 做通道注意力。
L06b	Transformer 输入与自注意力	p2-p4	token embedding + position embedding；self-attention 建模全局关系。
L06b	ViT/DeiT/PVT/LocalViT/Swin	p4-p8	图像切 patch；PVT 层次化；Swin 窗口注意力；LocalViT 补局部性。
L06b	CNN 向 Transformer 借鉴	p9-p13	ConvNeXt、RepLkNet：大核、LayerNorm、GELU、AdamW、重参数化。
L06b	学习范式总览	p14	监督、无监督、半监督、弱监督、主动、迁移、元学习等。
L06b	监督/无监督/半监督/弱监督	p15-p18	标签充足/无标签/少量标签 + 大量无标签/弱标签噪声。
L06b	主动学习与多任务学习	p18-p22	主动选择最有价值样本；多任务共享表示。
L06b	迁移学习/元学习/在线学习/持续学习	p23-p27	小样本首选迁移；持续学习注意灾难性遗忘。
L06b	集成/联邦/对比/课程学习	p27-p32	联邦数据不出本地；对比学习拉近正样本、推远负样本。
L06b	深度学习框架与计算图	p33-p45	张量、计算图、动态/静态图、PyTorch API；考试低频。
L07	语义分割 vs 实例分割	p1	语义分割不区分同类个体；实例分割区分每个对象。
L07	分割原则	p2	覆盖全图、互斥、区域一致、相邻差异。
L07	传统分割分类	p3-p4	阈值/边界基于不连续性；区域/聚类基于相似性。
L07	阈值法	p5	简单可解释；怕光照、噪声、低对比、灰度重叠。
L07	Otsu 大津法	p6	遍历阈值最大化类间方差；依赖直方图双峰假设。
L07	Canny 边界分割	p7	边缘是边界线索，不等于完整区域；难闭合，缺语义。
L07	区域生长	p8	从种子点按相似性扩张；依赖种子和阈值，可能泄漏。
L07	K-means 分割	p9	像素特征聚类；需指定 K，若只用颜色不保证空间连通。
L07	传统方法共同缺陷	p10	人工规则、缺语义、参数敏感、泛化弱。
L07	深度学习三要素/数据集	p11-p18	算力、数据、算法；Cityscapes/COCO/ImageNet 等任务入口。
L07	FCN 原理	p19-p25	全连接转卷积；上采样恢复空间分辨率；像素级分类。
L07	上采样方式	p21-p24	插值、转置卷积、小波等；转置卷积可学习但可能棋盘伪影。
L07	U-Net	p26-p27	编码器-解码器 + 逐层跳跃拼接；医学/细胞分割高频。
L07	DeepLab 与空洞卷积	p28-p31	扩大感受野但不显著降分辨率；ASPP 多尺度上下文。
L07	R-CNN 系列检测基础	p32-p36	实例分割约等于语义分割 + 检测；候选框到 RPN。
L07	Mask R-CNN	p37	在检测分支外加 mask 分支；RoI Align 避免量化误差。
L08	图像表示	p2	二维离散亮度函数/矩阵；连接所有低层视觉任务。
L08	成像与传感器	p3	光-电转换；CCD/CMOS；图像不是场景的完美复制。
L08	焦距/景深/光圈快门 ISO	p4-p5	曝光权衡：亮度、噪声、运动模糊、景深。
L08	RAW 与 CFA/Bayer	p6-p7	RAW 设备相关、线性；Bayer 每像素采一个颜色；需 demosaic。
L08	ISP 降噪	p8	简单降噪可平滑但损细节；连接 L03 滤波。
L08	白平衡与颜色空间	p9	校正光源色偏；灰世界/白点假设可能失败。
L08	sRGB/JPEG/HEIF	p10-p11	映射到 sRGB 和文件保存；JPEG 有损压缩带块效应/细节损失。
L08	直方图与 HDR	p12-p14	多曝光合成高动态范围；tone mapping 用于普通显示。
L08	增强 vs 复原	p15	增强改善可看性；复原基于退化模型恢复真实。
L08	复原评价指标	p16	MSE/PSNR/SSIM/LPIPS/MS-SSIM；别只写 accuracy。
L08	NLM 与传统去噪	p17	非局部相似性；利用重复纹理/块相似。
L08	CNN 去噪与自监督去噪	p18-p19	DnCNN/FFDNet/CBDNet；N2V/N2N/N2S 处理真实噪声。
L08	超分辨率 SRCNN	p20	低分辨率到高分辨率；不是简单插值，需恢复高频细节。
L09	最新低层视觉任务总览	p1	镜头、传感器、多摄、天气、反光、人脸、文本、生成。
L09	镜头相关退化	p1-p2	畸变、像差、metalens 等；真实退化来自完整成像链路。
L09	真实噪声建模	p3	shot/read/dark/row/quantization；真实噪声不是简单 AWGN。
L09	多摄超分/多传感融合	p4	多相机/多帧提供互补信息；需要配准。
L09	恶劣天气复原	p5-p6	雨雪雾不只是线条，还含散射、模糊、对比度下降。
L09	反光去除	p6-p8	I=B+R；单图两未知，欠定，需要先验/多图/学习。
L09	人脸复原	p8-p10	利用五官/身份先验；清晰不等于身份正确。
L09	文本复原	p11	结构化笔画先验；评价需关注字符内容。
L09	GAN 基础	p12-p15	生成器-判别器对抗；图像锐利但训练不稳、可能模式崩溃。
L10*	AutoEncoder/DAE/VAE/VQ-VAE/Flow/Diffusion/AR 总览	p1	生成模型谱系；补充第 9 讲生成部分。
L10*	VAE	p2	编码为分布，潜空间连续；结果可能偏平滑。
L10*	VQ-VAE	p3	离散 codebook，直通估计器传梯度。
L10*	Diffusion 模型	p4-p7	正向加噪，反向去噪；训练稳定、质量高但推理慢。
L10*	DALL-E2/Imagen/Stable Diffusion/VAR	p8-p9	文本条件生成、潜空间扩散、自回归视觉建模。
L10*	可控/定制/编辑/视频生成	p10-p16	考试只需归入“生成模型应用与可控性”，不必背论文名。
L11	视频任务与运动线索	p2-p3	背景减除、镜头边界、运动分割；运动可作为唯一线索。
L11	光流定义	p4	图像平面表观运动，等不同真实 3D 运动。

模块	知识点 / 题干入口	课件页码	考场定位
L11	亮度恒常与小运动假设	p5-p8	$I_xu + I_yv + I_t = 0$; 光流约束方程。
L11	孔径问题	p9-p11	单像素一个方程两个未知; 边缘方向歧义, 角点最好。
L11	Lucas-Kanade 光流	p12-p13	局部窗口内光流恒定; 最小二乘求解; 要求 $A^T A$ 特征值都大。
L11	Horn-Schunck 光流	p14-p15	全局平滑约束得到稠密光流; 可能过平滑运动边界。
L13S	立体视觉目录	s1-s2	图像形成几何、小孔模型、投影、消失点、投影矩阵。
L13S	3D 到 2D 降维与小孔成像	s3,s6-s9	投影丢失深度; $x=fX/Z$ 。
L13S	消失点/消失线	s4-s5,s33-s43	平行线投影相交; 平移不影响方向消失点。
L13S	齐次坐标与基础几何	s10-s14	点线统一, 线 = 两点叉积, 交点 = 两线叉积。
L13S	投影矩阵与内外参	s15-s31	$x = K[R t]X$; 内参 K, 外参 R/t; 自由度分析。
L13S	相似/仿射/单应性	s18-s20	相似保形, 仿射保平行, 单应性表示透视。
L13S	相机标定问题类型	s45-s49	$K/R/t/X$ 已知未知组合对应内参标定、姿态估计、三维重建。
L13S	DLT 相机标定	s50-s65	3D-2D 对应点建立线性方程, SVD 求齐次解。
L13b	对极几何与双目目标	p1-p3	找 x 对应 x_{prime} 恢复深度; 从单目到双目。
L13b	本质矩阵 E	p4,p7	已知 K 时连接相对 R/t; 用于相对位姿估计和三角化。
L13b	基础矩阵 F 自由度	p5-p10	尺度等价 + rank2 约束, 自由度 7; 未知 K 用 F, 已知 K 用 E。
L13b	视差与深度	p8-p10	$d=fB/Z$; 视差越大深度越近; 对应搜索沿 scanline。
L13c	3D 表示总览	p1-p4	点云、网格、体素; 显式表示利于采样但拓补复杂。
L13c	参数化/隐式表示	p5-p9	显式曲面 vs 隐式函数; 隐式表示连续、适合复杂场景。
L13c	NeRF	p9-p10	输入空间点和视角方向, 输出颜色与密度; 新视角合成。
L13c	3DGS	p11-p12	3D 高斯表示, 重建效率高; 对比 NeRF。
L13c	3D 数据集	p13	ShapeNet、Objaverse 等; 考试低频。
L16	视觉先验定义	p1	后验 $\propto$ 似然 $\times$ 先验; 先验可来自物理/数据/人为偏好。
L16	自监督图像复原	p2	Noise2Void/Blind Spot/Neighbor2Neighbor/ZSSR; 无干净标签时用。
L16	感知损失与 TV 损失	p3	感知损失保语义/纹理, TV 鼓励平滑, 避免噪声。
L16	先验类型总览	p4	数据分布先验、自监督、损失先验、结构先验、生成式先验。
L16	GAN Inversion 与编辑	p5-p13	把图像反投到 StyleGAN 潜空间, 再进行重建/编辑/复原。
L16	CLIP 与视觉语言预训练	p13	图文对齐、prompt、zero-shot; 连接 SAM/基础模型类问题。
设计题	低光噪声大图像增强	L02 p7-p13,p40-p41; L08 p4-p20; L09 p3	先降噪再增强; gamma/CLAHE/HDR/RAW; 说明增强会放大噪声。
设计题	医学图像肿瘤/细胞分割	L02 p40-p41; L07 p1-p9,p26-p27; L08 p16	预处理 CLAHE/去噪; U-Net; Dice/IoU/Recall; 类别不均衡。
设计题	全景拼接	L04 p1-p5,p26-p32; L05 p1-p6	SIFT 检测描述-ratio test-RANSAC-Homography-warp-blend; 说明视差失败。
设计题	车道线检测	L03 p81-p92; L05 p7-p17	灰度/去噪-Canny-ROI-Hough-角度/长度筛选; 光照遮挡弯道局限。
设计题	小样本图像分类	L06a p13,p36-p43; L06b p23; L16 p13	预训练 CNN/ViT 微调、数据增强、正则、早停、类别不均衡指标。
设计题	低纹理/重复纹理匹配失败	L04 p4-p5,p31-p32; L05 p1-p6	描述符不独特, ratio test、双向匹配、RANSAC 几何一致性。
设计题	真实手机图像复原	L08 p6-p20; L09 p1-p8; L16 p1-p4	RAW/ISP 链路、真实噪声、退化复杂、先验/深度模型; 避免幻觉。
设计题	视频运动估计/跟踪	L11 p2-p15; L04 p8-p17	亮度恒常 + 小运动; LK 适合角点, HS 稠密但平滑边界。
设计题	双目深度恢复	L13S s6-s20; L13b p1-p10	标定/校正-沿极线匹配-视差-深度 $Z=fB/d$; 无纹理/遮挡失败。
设计题	生成模型用于图像修复	L09 p12-p15; L10 p1-p16; L16 p4-p13	生成先验补细节; GAN 锐利不稳, Diffusion 质量高但慢; 注意幻觉。